ファイルおよびディレクトリの容量を変更する際の注意事項および考慮事項

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/change-maximum-number-files-allowed-concept.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファイルおよびディレクトリの容量を変更する際の注意事項および考慮事項 1
FlexVol ボリューム上で許可される最大ファイル数の変更に関する考慮事項 1
FlexVol ボリュームの最大ディレクトリサイズを増やす場合の注意事項 1
ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール 2
ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します 2

ファイルおよびディレクトリの容量を変更する際の注意事項および考慮事項

FlexVol ボリューム上で許可される最大ファイル数の変更に関する考慮事項

FlexVol には、収容可能なファイルの最大数があります。ボリュームに収容可能なファイルの最大数は変更できますが、その前に、この変更がボリュームにどのような影響を及ぼすかを理解しておく必要があります。

データが膨大な数のファイルまたは大容量のディレクトリを必要とする場合、 ONTAP のファイル容量またはディレクトリ容量を拡張できます。ただし、これらの容量を拡張する前に、制限事項と注意事項を理解しておく必要があります。

ボリュームに含めることができるファイル数は、ボリューム内の inode の数によって決まります。a_inode_ は ' ファイルに関する情報を含むデータ構造ですボリュームには、プライベート inode とパブリック inode の両方があります。パブリック inode はユーザに表示されるファイルで使用され、プライベート inode は ONTAP で内部的に使用されるファイルで使用されます。変更できるのは、ボリュームのパブリック inode の最大数のみです。プライベート inode の数は変更できません。

ONTAP は、ボリュームサイズに基づいて、新しく作成するボリュームのパブリック inode の最大数をボリュームサイズ 32KB あたり 1 個の inode に自動的に設定します。管理者によって直接、または ONTAP のオートサイズ機能を通じてボリュームのサイズが拡張された場合、ボリュームサイズが 32KB あたり少なくとも 1 個の inode を確保するために、 ONTAP は必要に応じてパブリック inode の最大数も引き上げます。 ボリュームのサイズが約 680GB に達するまで。ONTAP では 22 、 369 、 621 個を超える inode は自動で作成されないため、ボリュームを 680GB より大きくしてもそれ以上 inode は追加されません。ボリュームサイズに対するデフォルト数を超えるファイルが必要な場合は、 volume modify コマンドを使用してボリュームの最大 inode 数を増やすことができます。

パブリック inode の最大数は削減することもできます。これにより、 inode に現在割り当てられているスペース量は変わりませんが、パブリック inode ファイルが消費できるスペースの最大容量が削減されます。ただし、 inode 用に割り当てられたスペースがボリュームに戻されることはありません。そのため、 inode の最大数を現在割り当てられている inode 数より減らしても、割り当て済みで未使用の inode の分のスペースがボリュームに戻されることはありません。

FlexVol ボリュームの最大ディレクトリサイズを増やす場合の注意事項

FlexVol ボリュームのデフォルトの最大ディレクトリサイズはモデルによって異なり、システムメモリのサイズに合わせて最適化されます。最大ディレクトリサイズを増やす前に、テクニカルサポートに問い合わせてください。

特定の FlexVol ボリュームのデフォルトの最大ディレクトリ・サイズは 'volume modify コマンドの -maxdir -size オプションを使用して増やすことができますが ' この処理はシステム・パフォーマンスに影響を与える場合があります

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

ノードのルートボリュームには、そのノードの特別なディレクトリとファイルが格納されています。ルートボリュームはルートアグリゲートに含まれています。ノードのルートボリュームとルートアグリゲートには、いくつかのルールが適用されます。

ノードのルートボリュームは、工場出荷時またはセットアップソフトウェアによってインストールされた FlexVol ボリュームです。システムファイル、ログファイル、コアファイル用に予約されています。ディレクトリ名は「 /mroot 」で、テクニカルサポートの指示に従って、システムシェルからのみアクセスできます。ノードのルートボリュームの最小サイズは、プラットフォームモデルによって異なります。

- ノードのルートボリュームには次のルールが適用されます。
  - テクニカルサポートから指示がないかぎり、ルートボリュームの構成またはコンテンツを変更しないでください。
  - ユーザデータはルートボリュームに格納しないでください。

    ユーザデータをルートボリュームに格納すると、 HA ペアのノード間でのストレージのギブバックに時間がかかります。

  - ルートボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

    "新しいアグリゲートへのルートボリュームの再配置"

- ルートアグリゲートは、ノードのルートボリューム専用になります。

  ONTAP では、ルートアグリゲートに他のボリュームを作成することはできません。

"NetApp Hardware Universe の略"

ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

ルート交換用手順は、現在のルートアグリゲートをシステム停止なしで別のディスクセットに移行します。

次のシナリオで、ルートボリュームの場所を新しいアグリゲートに変更できます。

- ルートアグリゲートが希望するディスク上にない場合
- ノードに接続されているディスクの配置を変更する場合
- EOS ディスクシェルフを交換する場合

手順

1. ルートアグリゲートを再配置します。

   'system node migrate-root -node node_name -disklist disk_list -raid-type raid_type

   - * -node *

移行するルートアグリゲートを所有しているノードを指定します。

- *-disklist *

  新しいルートアグリゲートを作成するディスクのリストを指定します。すべてのディスクはスペアであり、同じノードが所有している必要があります。必要なディスクの最小数は RAID タイプによって異なります。

- * -raid-type *

  ルートアグリゲートの RAID タイプを指定します。デフォルト値は「 raid-dp 」です。advanced モードでは、このタイプのみがサポートされます。

2. ジョブの進捗状況を監視します。

   「 job show -id jobid-instance 」のように指定します

すべての事前確認が完了すると、ルートボリューム交換ジョブが開始されてコマンドが終了します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。